KontrolLER i FME/Postrges/QGIS

Opdateret 13-10-2026

Baggrund:

Størstedelen af KontrolLER er blevet flyttet til Postgres. Dette er gjort for lettere at kunne ændre i opsætning, regler mv., samt tilføje flere datamodeller, som afviger fra LER, eks. KK's afløbsmodel.
KontrolLER er samtidig gjort mindre afvisende/mere "tilgivende" i sine kontroller, hvilket forhåbentlig resulterer i mindre frustration over småfejl og færre iterationer hos projektledere.

FME:

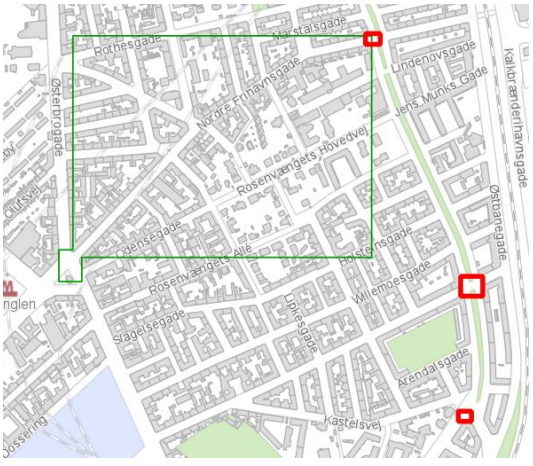
FME er sat op til at læse inputfiler og konvertere dem til et XML-dokument, som lægges i en tabel i databasen: "kontrol_xml".

Når XML-dokumentet lægges i databasen, bliver der oprettet en HTML-rapport vha. en række funktioner i databasen. HTML-rapporten hentes af FME og eksporteres som et HTML-output.

HTML-rapporterne ligger tilgængelig i en stykke tid, hvorefter de "fjernes" og sættes inaktiv. Data gemmes dog fortsat, så rapporten kan oprettes på ny – ud fra den til enhver tid gældende opsætning.

QGIS:

Der er sat et QGIS-projekt (KontrolLER_Config.qgs) op til at tilgå KontrolLER-rapporter og håndtere evt. ændringer i opsætningen.
Rapporterne vises på kort med BBOX for inputfilerne. Selve rapporten kan åbnes via info-vinduet. Rapporten kan opdateres, hvis opsætningen er blevet ændret.



Er rapporten blevet fjernes bliver den genereret på ny inden den åbnes.
Data fra inputfilerne kan ligeledes indlæses i den struktur, som er defineret i opsætningen. På den måde følger data den struktur, som resultattabellerne har og kan derfor lettere kopieres over. Hvis Arkiler ID tilføjes til en rapport (og gemmes) inden indlæsning, vil Arkiler ID automatisk fremgå i data.

Obs: ved indlæsning og kopiering af data, skal data indlæses i samme projekt som de lag, der kopieres til, ellers risikerer man at det kun er geometrierne der kopieres. Dette er et problem med QGIS og ikke opsætningen. Kopier (træk og slip) evt. KontrolLER-laget over i relevant projekt inden indlæsning.

Alle opsætningstabeller findes også i projektet, så attributter mv. kan tilpasses. Skulle en ændring i opsætningen resultere i en fejl i selve genereringen af rapporten, eks. fejl i en SQL-restriktion, vil det tydeligt fremgå af den generede HTML-rapport, hvor en fejlbesked fra Postgres vil fremgå.

Postgres:

Alt opsætning findes i LER-skemaet (ler). Alle tabeller og funktioner starter med "kontrol_" for at adskille dem fra resten i skemaet. En testopsætning kan laves i sandbox-skemaet, hvor det er muligt at teste ændringer i opsætning og ny funktionalitet.
Alle SQL-scripts er nummereret og grupperet, så det er tydeligt at se en sammenhæng. Denne sammenhæng findes også i navngivningen.
Udgangspunktet for HTML-rapporten er den opsætning, som tidligere er blevet dannet i FME.

Udgangspunktet for KontrolLER er tabellen "kontrol_xml", som indeholder de data, der bruges til at danne rapporten. Hver post i tabellen svarer til en rapport.
Derudover er der en række lister, som tilsammen danner selve konfigurationen til at generere HTML-rapporten.
Mange lister har kolonnen "navn_lst", som angiver forskellige mulige navngivningsformer, eks aflob/afloeb/afløb.

Lister:

- kontrol_fme_attributter_exclude
  - Attributter som ignoreres ifm. konvertering til XML i FME.
- kontrol_fme_filtyper
  - Godkendte filtyper i FME.
    Her defineres evt. ekstra filer på f.eks. Shape, så de ikke ses som "egne" filer.
- kontrol_lst_skabeloner
  - Forskellige dele (HTML, CSS, JS) som benyttes i outputfile-funktioner. Kan indeholde placeholders.
    Navngivning bør afspejle, hvor skabelonen benyttes.
- kontrol_lst_ja_nej
  - Basistabel med Ja/Nej.
- kontrol_lst_fejl
  - Basistabel med fejltyper
    - Ok
    - Fejl
    - Obs (!)
- kontrol_lst_dimensioner
  - Basistabel med dimensioner. Følger PostGIS' ST_ZMFlag for at afgøre om en geometri lever op til et evt. krav om 3D.
- kontrol_lst_snap
  - Basistabel til snap.
    Benyttes sammen med "kontrol_inputfiles_features_snap".
- kontrol_lst_srid

    - Tilladte koordinatsystemer.

- kontrol_lst_kontrol_typer
    - Forskellige kontroltyper, bl.a. ingen kontrol på en given attribut
- kontrol_lst_data_typer
    - Basistabel med de datatyper som håndteres.
      Det er muligt at koble er kontrolfunktion på en datatype, som tjekker om indholdet lever op til selve formatet i datatypen. Funktionen forventes at returnere en todimensionel array med hhv. et "valid"-output og et "value"-output, eks. ensretning af komma og punktum i decimaltal.
      Her anvendes funktionerne fra ler20-skemaet, som allerede benyttes til at kontrollere de data, som sendes til LER.
- kontrol_lst_opslagstabeller
    - Opslagstabeller for en given attribut. Værdien skal være i det givne udfaldsrum, eks. "i drift", "permanent ude af drift" osv. Det er muligt at angive yderligere filter for en opslagstabel på selve attributten.
      Benyttes sammen med funktionen "kontrol_opslag".
- kontrol_lst_systemer
    - Mulige systemer for featuretyper
      Systemer er en udvidelse af den tidligere KontrolLER-opsætning til at kunne adskille f.eks. LER fra andre opsætninger, men behøver ikke at benyttes i navngivningen, hvis forsyningsart, gruppe og geometritype er tilstrækkelig.
- kontrol_lst_forsyningsarter
    - Mulige forsyningsarter for featuretyper
- kontrol_lst_grupper
    - Mulige grupper for featuretyper
- kontrol_lst_geometrityper
    - Mulige geometrityper for featuretyper
- kontrol_lst_featuretyper
    - Opsætning af featuretype med udgangspunkt i:
        - System (Eks. LER)
        - Forsyningsart (Eks. afløb)
        - Gruppe (Eks. ledning)
        - Geometritype (Eks. linje, flere kan tilvælges til samme featuretype)
- kontrol_lst_featuretype_grupper
    - Underinddeling af featuretyper ift. kortet for at kunne vise forskellige signaturer for eks. komponenttyper.
- kontrol_lst_pakker
    - Inddeling af attributter i pakker, som kan kobles til en given featuretype.
- kontrol_lst_attributter
    - Opsætning af attributter med datatype, lookuptabel og restriktioner. Inddeles i pakker ("kontrol_lst_pakker").
- kontrol_lst_attributter_geometri
    - "Meta"-attributter som specifikt vedrører geometrien. Hænger sammen med det XML-output som returneres i "kontrol_geometri_metadata".
- kontrol_lst_eksisterende

    - Opsætning af tabeller med eksisterende data, så nye data kan vises i sammenhæng med de eksisterende.

For at lette arbejdet med at danne HTML er det lavet en række funktioner til at danne og formatere HTML.

HTML-funktioner:

- kontrol_html_encode
    - Omdanner tekst til HTML, hvis det ikke i forvejen er et HTML-tag.
    - Udvidet XML escape + non-breaking spaces.
- kontrol_html_decode
    - Omdanner fra HTML til tekst.
    - Udvidet XML escape + non-breaking spaces.

- kontrol_html_agg
    - Simpel aggregering af en array af HTML-elementer.
- kontrol_html_indent
    - Rykker tekst X-antal tabs ind for at beholde pretty print for overskueligheden.
- kontrol_html_wrap
    - Opretter et HTML-tag med evt. attributter og classes med en given tekst eller eksisterende HTML.
    - Der er en variant som tager en array, hvor der oprettes et HTML-tag for hvert objekt.

- kontrol_html_fejl_lst_clean
    - Omdanner en tekst array bestående af int arrays til en regulær int array
    - Dette gør det nemt at lave flere aggregater i træk uden at skulle håndtere int arrays af forskellig størrelse.
- kontrol_html_error_tegn
    - Med udgangspunkt i en fejlliste oprettes et HTML-element med et symbol for hhv. fejl, obs eller Ok.

- kontrol_html_tooltip
    - Opretter et HTML-tag som vises ved at holde musen over et tegn, typisk "?".

- kontrol_html_section_header
    - Opretter et HTML-tag der fungerer som header til en sektion inkl. om hvorvidt afsnittet indeholder fejl.

- kontrol_html_subsection_header
    - Opretter et HTML-tag der fungerer som underinddeling indenfor en sektion.

- kontrol_html_layouter_grid
    - Inddeler en array af HTML-elementer i et grid.
- kontrol_html_layouter_vertical
    - Inddeler en array af HTML-elementer i en vertikal inddeling.

- kontrol_html_opslag
    - Opretter et HTML-tag med en oversigt over værdier fra en opslagstabel.

- kontrol_html_table_header_body
    - Opretter en HTML-tabel baseret på en række arrays med data, attributter og classes.
- kontrol_html_table
    - Opretter en HTML-tabel med header og body baseret på "kontrol_html_table_header_body".
- kontrol_html_table_wrap
    - Opretter en table med udgangspunkt i en array med flere HTML-elementer med thead / tbody.

Der er lavet en række funktioner til at håndtere inputdata og sammenhængen med en given featuretype. Disse er udgangspunktet for at kunne arbejde med de inputdata, som udgør indholdet i rapporten.

Inputfile-funktioner mm.:

- kontrol_data_type
  - Med udgangspunkt i en given datatype og en tilknyttet kontrol-funktion som beskrevet under "kontrol_lst_data_typer" kontrolleres en given værdi om den lever op til det format, som forventes af datatypen.
- kontrol_opslag
  - Med udgangspunkt i en given opslagstabel kontrolleres en given værdi findes i opslagstabellen.
  - Tjek pba. små bogstaver og LER's "other: "-variant er implementeret.
- kontrol_restriktion_sql
  - En given værdi kontrolleres om den lever op til en bestemt SQL-restriktion.
  - Den konkrete værdi findes ved at angive [KOLONNE].
  - Andre attributter kan benyttes i restriktionen vha. [attributnavn].
  - Visse værdier et oprettet, så de også kan bruges:
    - etablering_foer_skaering: er data oprettet for en given skæringsdato.
    - geometritype: Input-geometritypen
    - z_99_count: Antal knudepunkter med ukendt-værdi.
  - Eksempel på driftsstatus:
    - ```
      CASE
          WHEN etablering_foer_skaering IS FALSE
              AND [KOLONNE] = 'ukendt'
          THEN FALSE
      END
      ```

- kontrol_featuretype_attributes
  - Finder basisinformationer for attributter for en given featuretype.
- kontrol_geometri_metadata
  - Finder forskellige former for metadata omkring geometrien, herunder kontroller svarende til de "meta"-attributter som findes i "kontrol_lst_attributter_geometri".

- kontrol_inputfiles
  - Finder basisinformationer for de inputfiler som er en del af en given rapport, herunder hvilken featuretype en given inputfil er tilknyttet.
- kontrol_inputfiles_features
  - Finder basisinformationer for alle features på tværs af inputfilerne for en given rapport.

- kontrol_inputfiles_features_snap
  - Analysere snap mellem alle objekter indenfor en forsyningsart for features in en given rapport.
      ```

- kontrol_inputfiles_features_direction
    - Finder informationer, som er nødvendige for at vise strømningsretning på ledninger.

- kontrol_featuretype_select_sql
    - Opretter en SELECT-SQL, som kan benyttes til at trække data fra inputfilerne ind i QGIS.
- kontrol_inputfiles_features_qgis
    - Opretter en række midlertidige tabel, som kan læses ind i QGIS med data fra inputfilerne.
- kontrol_inputfiles_features_qgis_clear
    - Fjerner de midlertidige tabeller efter de er blevet indlæst i QGIS.

Når en ny post indsættes i "kontrol_xml", kaldes funktionen "kontrol_outputfile" som en del af tabellens trigger. For overskuelighedens skyld består hvert afsnit af sin egen funktion. "kontrol_outputfile" samler alle de forskellige afsnit i rapporten til en samlet HTML-rapport. Skulle der opstå en fejl, returneres en "fejl"-rapport i stedet med en "Error Message".

Outputfile-funktioner:

- kontrol_outputfile
    - Samler alle dele af rapporten i et HTML-dokument. Ved fejl returneres "fejl"-rapport.
- kontrol_outputfile_head
    - <head>-elementet med scripts og CSS fra skabeloner.
- kontrol_outputfile_intro
    - Et intro-afsnit med forklaring og download/print-muligheder.
- kontrol_outputfile_inputfiles
    - Et overblik over de filer, rapporten er baseret på og om hvorvidt de er godkendte ift. relevant navngivning.
- kontrol_outputfile_attributes
    - Overblik over om filerne lever op til den struktur som er defineret i konfigurationen.
- kontrol_outputfile_data_overview
    - Indledende overblik over mængder for hver featuretype.
- kontrol_outputfile_leaflet
    - Samler følgende JS-funktioner i sin HTML-div:
        - kontrol_outputfile_leaflet_var_json
            - Omdanner alle features mm. til JSON-objekter i deres relevante grupperinger.
        - kontrol_outputfile_leaflet_js
            - Med udgangspunkt i JSON-objekterne dannes til forskellige JS-dele til at kunne generere kortet:
                - Styles
                - Popups
                - Layers
                - Signaturforklaring
            - Faste JS-dele ligger som skabelon.
- kontrol_outputfile_data_check
    - Gennemgang af kontroller for de enkelte features. Hvilke værdier indeholder de forskellige attributter og er de godkendte eller ej.